



Eindrapport

Ali Rahhaoui

R1094164

Graduaatsopleiding
Internet of Things

1. Inleiding

Dit eindverslag is een persoonlijke en kritische reflectie op mijn leerproces tijdens het IOT-project in het academiejaar 2025-2026. Samen met mijn teamlid werkte ik aan de ontwikkeling van een autonoom rijdende robot — een zelfrijdend wagentje met sensoren, een zelf ontworpen PCB en aangestuurd via een ESP32 in combinatie met een Raspberry Pi.

In dit verslag blik ik niet terug op de technische werking van het project, maar wel op hoe ik dit traject heb beleefd: welke keuzes ik maakte, waar ik tegenaan liep, wat ik heb bijgeleerd en hoe ik ben gegroeid als toekomstige professional. Ik probeer eerlijk en concreet te zijn, ook over de dingen die beter hadden gekund.

2. Projectoverzicht

Het project startte eind april 2025 met het bestellen van de nodige componenten via AliExpress. Daarna werkten we stapsgewijs toe naar een volledig functionerend prototype. De belangrijkste fases waren:

1. Componenten bestellen en ontvangen (eind april – begin mei)
2. Schematekening maken in Fusion (28 april – 1 mei)
3. PCB ontwerpen, goedkeuren en bestellen (5–8 mei)
4. Chassis opbouwen terwijl PCB onderweg was (12 mei)
5. PCB solderen en testen (19–29 mei)
6. Code laden op ESP32 en Raspberry Pi configureren (2 juni)
7. Eindtest en voorbereiding presentatie (5 juni)

Het eindresultaat was een werkende autonoom rijdende robot met ultrasone afstandssensoren, een zelfgemaakte PCB en draadloze sturing — een volledig product van eigen ontwerp en maakwerk.

3. Reflectie op eigen functioneren

3.1 Planning en tijdsbeheer

In het begin van het project verliep de planning vrij goed. We hadden snel de componenten besteld en waren ook snel van start gegaan met het schema. Toch merkte ik dat tijdsbeheer soms een uitdaging was, met name rond het bestellen van onderdelen.

Een concreet voorbeeld: op 22 mei merkten we bij het testen dat we een verkeerde motorchip besteld hadden — we hadden het volledige L298N-kit gekocht, terwijl we alleen de L298N-chip nodig hadden. Dit zorgde voor een onnodig uitstel. Kort daarna bleek ook dat we 4 diodes tekort hadden (26 mei), wat opnieuw een wachtperiode veroorzaakte.

Reflectie

Ik had vooraf een volledige componentenlijst moeten opstellen en die kritisch moeten doorlopen voor we iets bestelden. Nu keek ik te snel naar wat meest voor de hand lag, in plaats van het grotere plaatje te bekijken. Dit is iets wat ik in toekomstige projecten zeker beter wil aanpakken.

3.2 Technische groei

Technisch heb ik veel bijgeleerd tijdens dit project. Voor dit project had ik nog nooit een PCB ontworpen, nooit gesoldeerd en had ik weinig ervaring met schema's tekenen in Fusion.

Schematekening en PCB-ontwerp

Op 28 april startten we met de schematekening. Al snel merkte ik hoe belangrijk datasheets zijn: zonder de juiste technische specificaties is het onmogelijk om componenten correct aan te sluiten. Op 1 mei leerde ik dat ik minder weerstanden moest plaatsen in het schema — iets wat ik alleen via uitproberen en de feedback van de leerkracht leerde. Op 5 mei, tijdens het PCB-ontwerp, leerde ik hoe ik sporen breder kon maken en hoe belangrijk de plaatsing van componenten is voor een goed werkende PCB.

Solderen

Solderen was volledig nieuw voor mij. Op 19 mei gingen we van start en merkte ik meteen dat het meer oefening vraagt dan ik verwacht had. Ik zou efficiënter geweest zijn als ik thuis meer had kunnen oefenen of als we meer tijd hadden. Het feit dat we geen soldeerstation ter beschikking hadden buiten de schooluren was een praktische beperking.

Wat ik heb bijgeleerd

Ik heb leren werken met Fusion voor schema's en PCB-ontwerp, leren solderen, leren testen van een zelfgemaakte PCB, en ik heb begrepen hoe belangrijk het is om datasheets grondig te lezen voor je begint. Dit zijn vaardigheden die ik in mijn verdere carrière als IOT-professional zeker zal gebruiken.

3.3 Probleemoplossend denken

Tijdens het project kwamen er meerdere onverwachte problemen naar boven die we moesten oplossen. Dit was tegelijk het moeilijkste en het leerrijkste aspect van het project.

Het meest concrete voorbeeld is de fout met de motorchip (22 mei). Toen we de PCB testten, werkten alle sensoren correct maar stuurde de motor niet zoals verwacht. Na onderzoek bleek dat we een complete L298N-module hadden besteld in plaats van de losse IC-chip die we nodig hadden voor op de PCB. We losten dit op door onmiddellijk de juiste chip bij te bestellen en tussentijds verder te werken aan andere onderdelen.

Een vergelijkbaar probleem deed zich voor met de diodes op 26 mei. Ditmaal hadden we de fout echter sneller herkend en ook sneller gereageerd — een teken van vooruitgang in probleemoplossend denken.

Zelfreflectie

Ik heb geleerd dat problemen bij hardware-projecten onvermijdelijk zijn. Wat telt is hoe snel je ze herkent en hoe efficiënt je reageert. Ik had echter sneller kunnen zijn als ik van bij de start alle benodigde componenten grondiger had nagekeken.

4. Samenwerking in het team

Dit project voerde ik uit samen met één teamlid. Over het algemeen verliep de samenwerking goed: we deelden de taken, hielpen elkaar waar nodig en werkten efficiënt wanneer we samen aan hetzelfde onderdeel werkten, zoals het solderen en het opbouwen van het chassis.

Een leerpunt in de samenwerking was de communicatie rond het PCB-bestelling. Ik heb achteraf ingezien dat het beter geweest zou zijn om de PCB-bestelling te coördineren met meerdere studenten (eventueel uit andere groepen), zodat we de verzendkosten konden delen. De totale PCB-bestelling kostte \$25,46, waarvan het grootste deel verzend- en douanekosten waren. Dit was duur voor slechts 5 exemplaren.

Werkpunt samenwerking

In een volgend project zou ik eerder en breder communiceren met medestudenten over gedeelde bestellingen en logistiek. Dit vraagt meer organisatie, maar bespaart kosten en tijd voor iedereen.

5. Link met de tussentijdse evaluatie

Op basis van de tussentijdse evaluatie en de reflecties in mijn logboek had ik de volgende werkpunten geformuleerd:

Werkpunt 1: Beter voorbereiden voor het bestellen van componenten

Dit werkpunt bleef een uitdaging doorheen het hele project. Zowel de fout met de motorchip als de ontbrekende diodes toonden aan dat ik mijn componentenlijst te snel doorliep. Toch heb ik hierin wel vooruitgang geboekt: de tweede fout (diodes) werd sneller herkend en opgelost dan de eerste (motorchip), wat aantoont dat ik alerter was geworden.

Beoordeling werkpunt 1

Gedeeltelijke vooruitgang. Ik ben bewuster geworden van het belang van een grondige componentencheck, maar ik heb dit in de praktijk nog niet volledig toegepast. Aandachtspunt voor toekomstige projecten.

Werkpunt 2: Datasheets lezen en begrijpen

Dit werkpunt heb ik goed aangepakt. Al op 28 april leerde ik dat datasheets essentieel zijn bij het maken van een schema. In de loop van het project heb ik steeds vaker de datasheets geraadpleegd voordat ik beslissingen maakte over componentenplaatsing en aansluitingen.

Beoordeling werkpunt 2

Duidelijke vooruitgang. Het bewust gebruik van datasheets is een gewoonte geworden. Dit is een vaardigheid die essentieel is in de IOT-sector en die ik mee zal nemen naar toekomstige projecten.

Werkpunt 3: Efficiënter werken — geen tijd verliezen aan wachten

Wanneer we moesten wachten op onderdelen, bleven we niet stilzitten. Tijdens de wachttijd voor de PCB werkten we aan het chassis (12 mei). Dit toont aan dat ik proactief kan omgaan met blokkades in het project.

Beoordeling werkpunt 3

Goede vooruitgang. Het vooruit werken op het chassis terwijl de PCB onderweg was, is een concreet voorbeeld van efficiënt projectbeheer. Dit aanpak wil ik in de toekomst verder verfijnen.

6. Sterke punten en werkpunten

6.1 Mijn sterke punten in dit project

Doorzettingsvermogen

Ook na tegenslag (verkeerde chip, ontbrekende diodes) bleef ik gefocust op het doel en zocht ik onmiddellijk naar oplossingen.

Aanpassingsvermogen

Wanneer iets niet werkte zoals gepland, paste ik mijn aanpak aan. Een goed voorbeeld is het vooruit werken aan het chassis terwijl de PCB nog onderweg was.

Technische nieuwsgierigheid

Ik heb actief nieuwe vaardigheden aangeleerd (PCB-ontwerp, solderen, Fusion) en ben daarin steeds beter geworden gedurende het project.

Zorgvuldigheid bij testen

Bij het testen op 22 mei was ik systematisch: ik controleerde sensor per sensor, waardoor ik het motorprobleem snel en correct kon identificeren.

6.2 Mijn werkpunten voor de toekomst

Grondiger voorbereiden van componentenlijsten

Voor elk toekomstig project wil ik een gedetailleerde en gevalideerde componentenlijst opstellen. Dit betekent: elk component controleren aan de hand van de datasheet, en de lijst laten nakijken door een teamlid of begeleider.

Meer proactief communiceren

Bij vragen of onduidelijkheden wachtte ik soms te lang. In de toekomst wil ik sneller vragen stellen aan de begeleider of bredere feedback zoeken.

Soldeervaardigheid verder ontwikkelen

Solderen is een technische vaardigheid die oefening vraagt. Ik wil dit buiten de schoolcontext verder oefenen zodat ik op projectdagen efficiënter kan werken.

7. Conclusie

Dit IOT-project was een intensief maar bijzonder leerrijke ervaring. Ik heb niet alleen technische vaardigheden opgedaan — zoals PCB-ontwerp, solderen en werken met een ESP32 en Raspberry Pi — maar ook inzicht gekregen in mijn eigen manier van werken en leren.

De belangrijkste les die ik meeneem is dat voorbereiding allesbepalend is in hardware-projecten. Elke fout die we maakten — de verkeerde motorchip, de ontbrekende diodes — was te vermijden geweest met een grondiger voorbereiding. Tegelijkertijd heb ik geleerd dat problemen bij dit soort projecten onvermijdelijk zijn en dat de manier waarop je erop reageert net zo belangrijk is als het probleem vermijden.

Ik ben trots op het eindresultaat: een volledig zelf ontworpen en gebouwde autonoom rijdende robot. Dit project heeft mij bevestigd dat ik wil werken in de IOT-sector en dat ik de vaardigheden heb om technische uitdagingen aan te gaan — mits de juiste voorbereiding en doorzettingsvermogen.

Persoonlijke groei in één zin

Ik ben dit project gestart als iemand die nooit had gesoldeerd of een PCB had ontworpen, en ik sluit het af met een werkende robot en een stuk meer zelfinzicht over hoe ik het best werk in een technisch project.